

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ Олейник В. Д.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Гапанюк Ю.Е.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Вариант запросов Г

Предметная область 3 – Автопарк и Водители

Классы:

Класс Driver содержит поля, для описания водителя, класс Autopark описывает данные для описания автопарка. Класс ConnectionDriverToAutopark описывает поля для связи водителя и автопарка. Внутри классов нет никакой логики, они хранят данные, поэтому мы используем dataclass.

```python
@dataclass(frozen=True)
class Driver:
    id: int
    name: str
    salary: int
    autopark_id: int


@dataclass(frozen=True)
class Autopark:
    id: int
    name: str


@dataclass(frozen=True)
class ConnectionDriverToAutopark:
    autopark_id: int
    driver_id: int
```

```python
def main():
    one_to_many = [
        (d.name, d.salary, ap.name)
        for ap in autoparks
        for d in drivers
        if d.autopark_id == ap.id
    ]

    many_to_many_temp = [
        (ap.name, conn.driver_id)
        for ap in autoparks
        for conn in connections
        if ap.id == conn.autopark_id
    ]

    many_to_many = [
        (ap_name, d.name)
        for ap_name, driver_id in many_to_many_temp
        for d in drivers
        if d.id == driver_id
    ]
```

Рис. 1-2 – классы и определение связей

```
(.venv) Vladimirs-MacBook-Air:rk1 vladimirolejnik$ python main.py
Задание Г1
{'Автоколонна №1': ['Иванов И.И.', 'Петров П.П.'], 'Авангард-Транс': ['Сидоров С.С.', 'Кузнецов А.В.'], 'Автобаза №2': []}

Задание Г2
[('Авангард-Транс', 95000), ('Автоколонна №1', 72000), ('Центральный таксопарк', 60000)]

Задание Г3
[('Авангард-Транс', 'Сидоров С.С.'), ('Авангард-Транс', 'Кузнецов А.В.'), ('Автобаза №2', 'Кузнецов А.В.'), ('Автоколонна №1', 'Иванов И.И.'), ('Автоколонна №1', 'Петров П.П.'), ('Центральный таксопарк',
'Смирнов К.Д.'), ('Центральный таксопарк', 'Иванов И.И.')]
(.venv) Vladimirs-MacBook-Air:rk1 vladimirolejnik$
```

Рис. 3 – результат выполнения программы